PRAKTIKUM

SISTEM DAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK

TELEKOMUNIKASI SEMESTER 6

MODUL 13: Elias Gamma & Elias Delta

Encoder

Nama : Elita Lestari Setianto

NIM : 201344008

Kelas : 3 NK

Pendahuluan.

Elias Gamma Coding

Metode ini dikembangkan oleh Peter Elias. Dengan teknik pengkodean:

1. Tulis dalam biner
2. Jumlah bit pada proses no.1 dikurang satu untuk menentukan jumlah nol (zeros) yang harus ditambahkan di muka angka tersebut.

Contoh ada sebuat bilangan 11:

1. Langkah pertama adalah konversi 11 menjadi biner, yakni 1011.
2. Cari jumlah bit/pangkat tertinggi pada proses pertama, lalu kurangi 1. Gunakan jumlah tersebut untuk menambahkan angka 0 didepan biner yang terdapat pada proses pertama. Hasilnya adalah 0001011.

Sehingga jika didapatkan deretan angka 11, 15, dan 27 maka dengan elias gamma code deretan angka tersebut dapat diubah menjadi **000101100011111000011011**.

Fungsi dari elias gamma code ini adalah pengguna dapat mengirim banyak angka berjajar sekaligus, sebab jika kita hanya mengubah bilangan tersebut menjadi biner maka akan sulit

melakukan decode. Sebagai contoh tiga bilangan yang terdapat pada contoh di atas. Jika data tersebut dikirim 1011111111011 saja, maka akan ada banyak variasi kombinasi biner untuk mendapatkan nilai desimalnya.

Elias Delta Coding

Seperti Elias Gamma, kode ini ditemukan oleh Peter Elias. Kode ini menerapkan juga metode pada gamma coding, terutama di bagian kepala. Tekniknya adalah sebagai berikut:

1. Cari pangkat tertinggi binernya, misalnya desimal 11 jika dibinerkan menjadi 1011 dimana pangkat tertingginya adalah 3. Jadi N'=3.
2. Gunakan Gamma Coding untuk mengkodekan bilangan N dimana N=N'+1. Jadi untuk kasus desimal 11 maka kita harus membuat Gamma Coding dari 4 yaitu 00100.
3. Tambahkan sisa N' binary pada hasil no.2. Jadi diperoleh jawaban 00100011.

Jika diberikan deretan angka 35, 101, dan 112, maka akan didapatkan output dengan metode Elias Delta Code sebagai berikut:

00110000110011110010100111110000

00111010001100010000110010100010000111000

Tugas Praktikum.

1. Buatlah program encoder dengan metode Elias Gamma Code untuk data 23, 35, 36, 44, 45.
2. Gunakan data yang sama pada nomor satu untuk encoder dengan metode Elias Delta Code.
3. Lampirkan flowchart, program dan screenshot hasil pada laporan yang dibuat.

JAWABAN

1. Program Encoder dengan metode Elias Gamma Code untuk data 23, 35, 36, 44, 45.

a. Kode Program

LAB 8_Elias.py - C:/Users/Hp/AppData/Local/Programs/Python/Python311/LAB 8_Elias.py (3.11.1)

File Edit Format Run Options Window Help

```
a = 0
data = 23,35,36,44,45

for i in range (len(data)):
    desimal = data[a]
        #desimal -> mengambil nilai dari data berdasarkan indeks dari nilai a

    a = a+1
        #nilai a akan terus ditambahkan dengan 1 untuk mengambil data dari stream dengan label data

    biner = bin(desimal).replace("0b","")
        #bin(desimal) -> utk mendapatkan nilai biner dari bilangan di dalam kurung
        #pada hasil bin(desimal) terdapat awalan "0b"
        #replace("0b","") -> menggantikan "0b" pada hasil biner menjadi "" atau hilang
        #utk mendapatkan nilai B(n) dengan n = desimal

    n = len(biner)
        #utk mendapatkan jumlah panjang dari hasil biner atau |B(n)|

    n1 = n-1
        #utk mendapatkan nilai |B(n)-1|

    hasil = ("0"*n1)+biner
        #'0'*n1 -> menjadikan string n1 bernilai 0

    print(hasil, end = "|")
```

b. Hasil Program

IDLE Shell 3.11.1

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
Python 3.11.1 (tags/v3.11.1:a7a450f, Dec  6 2022, 19:58:39) [MS
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more inf
>>>
========== RESTART: C:\Users\H
000010111|00000100011|00000100100|00000101100|00000101101|
>>>
```

2. Program Encoder dengan metode Elias Delta Code untuk data 23, 35, 36, 44, 45.

a. Kode Program

LAB 8_EDelta.py - C:\Users\Hp\AppData\Local\Programs\Python\Python311\LAB 8_EDelta.py (3.11.1)

File Edit Format Run Options Window Help

```
a = 0
data = 23,35,36,44,45

for i in range (len(data)):
    desimal = data[a]
        #desimal -> mengambil nilai dari data berdasarkan indeks dari nilai a

    a = a+1
        #nilai a akan terus ditambahkan dengan 1 untuk mengambil data dari stream dengan label data

    biner = bin(desimal).replace("0b","")
        #bin(desimal) -> utk mendapatkan nilai biner dari bilangan di dalam kurung
        #pada hasil bin(desimal) terdapat awalan "0b"
        #replace("0b","") -> menggantikan "0b" pada hasil biner menjadi "" atau hilang
        #utk mendapatkan nilai B(n) dengan n = desimal

    n = len(biner)
        #utk mendapatkan jumlah panjang dari hasil biner atau |B(n)|

    biner2 = bin(n).replace("0b","")
        #utk mendapatkan biner dari |B(n)|
        #pada hasil bin(n) terdapat awalan "0b"
        #replace("0b","") -> menggantikan "0b" pada hasil biner menjadi "" atau hilang

    nl = len(biner2)-1
        #utk mendapatkan nilai |B(n)-1|

    hasil = ("0"*nl)+biner2
        #'0'*nl -> menjadikan string nl bernilai 0
        #hasil ini merupakan nilai gamma dari data yang dicari

    hasil2 = hasil+biner[1:len(biner)]
        #biner[1:len(biner)] -> untuk mengambil biner dari indeks ke 1 hingga akhir
        #mengambil indeks ke-1 hingga akhir untuk menghilangkan nilai MSB dari biner data
        #hasil2 ini merupakan nilai delta atau nilai akhir dari data yang dicari

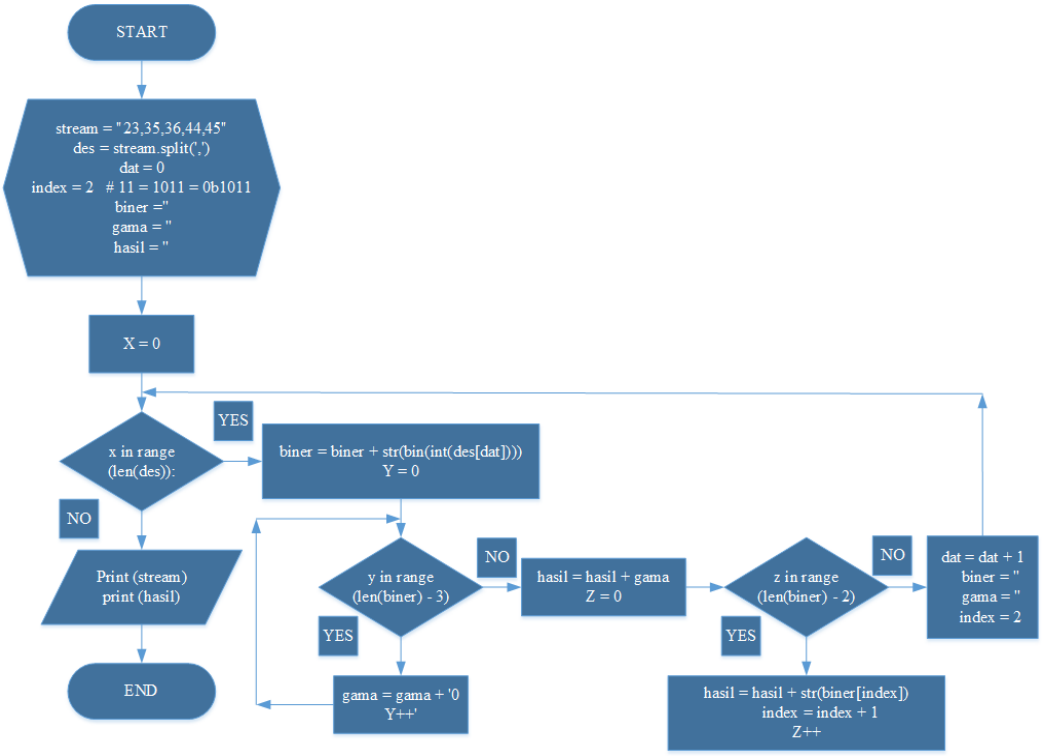
    print(hasil2,end = "|")
```

b. Hasil Program

```
>>>
========== RESTART: C:\Use
001010111|00110000011|00110000100|00110001100|00110001101|
>>>
```

3. Flowchart

a. Encoder metode Elias Gamma



b. Encoder metode Elias Delta

